



# SHARK-Fin

Source Hunting Alert and Risk Knowledge for Financial Intelligence

## Deteksi dini kebocoran data keuangan & otomatisasi pelaporan SEOJK

Platform intelijen ancaman **OSINT** yang memantau sumber publik untuk kebocoran data keuangan Indonesia, mengklasifikasi & memberi skor risiko, lalu menjembatani temuan ke kewajiban lapor regulasi.

PS1 · Cyber Security & Data Protection

+ Regtech & Suptech

Tema: Manajemen Risiko

Digdaya x Hackathon 2026 · PID1 · **Tim 418** | demo [shark-fin-zeta.vercel.app](https://shark-fin-zeta.vercel.app) · [github.com/0xNoramiya/shark-fin](https://github.com/0xNoramiya/shark-fin)

# Lembaga keuangan kalah cepat dari peneliti eksternal saat datanya bocor

Kebocoran data keuangan Indonesia umumnya **baru disadari setelah berbulan-bulan** — dan kerap **pertama kali diungkap peneliti eksternal, bukan lembaga itu sendiri**.

| KASUS          | SKALA                             | TAHUN | PENGUNGKAP AWAL                     |
|----------------|-----------------------------------|-------|-------------------------------------|
| BRI Life       | ~2 juta nasabah + 463.000 dokumen | 2021  | Akun eksternal @UnderTheBreach      |
| BPJS Kesehatan | 279 juta data penduduk            | 2021  | User "Kotz" di RaidForums           |
| Paspor RI      | 34,9 juta data                    | 2023  | Peneliti eksternal (Teguh Aprianto) |
| Data Dukcapil  | 337 juta data kependudukan        | 2023  | Peneliti eksternal                  |

**Akar masalah:** belum ada pemantauan OSINT proaktif **berbahasa Indonesia**, dan tidak ada otomasi yang menjembatani temuan ke kewajiban regulasi.

**Benturan langsung:** rata-rata waktu identifikasi breach sektor keuangan **168 hari** (IBM 2024) vs kewajiban notifikasi awal **24 jam** (SEOJK 29/2022) & **3×24 jam** (UU PDP 27/2022).

# Pasar "must-have" yang didorong regulasi

| INDIKATOR                                     | ANGKA                                               | SUMBER                         |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|
| Peringkat dunia jumlah akun bocor (2020–2024) | ke-8                                                | Surfshark                      |
| Data terverifikasi di dark web (Sep 2024)     | 7 juta akun dari 450+ instansi                      | OJK mengutip BSSN (Nov 2024)   |
| Indikator paparan sepanjang 2024              | 56,1 juta dari 461 instansi (3,58% sektor keuangan) | BSSN via Prosperita (Okt 2025) |
| Pengaduan external fraud 2024                 | 2.688                                               | OJK (Feb 2025)                 |
| Rata-rata kerugian breach sektor keuangan     | USD 5,9 juta <i>(acuan, bukan jaminan)</i>          | IBM 2023                       |

**Tekanan kepatuhan (demand struktural):** SEOJK 29/2022 (notifikasi 24 jam), POJK 11/2022 (mitigasi risiko TI), **POJK 12/2024 (anti-fraud SELURUH LJK)**, Peraturan BSSN 1&2/2024 (CIRT/krisis).

**Celah kelembagaan:** UU PDP berlaku penuh Okt 2024, tetapi **Lembaga PDP belum operasional** hingga awal 2026 — peluang positioning sebagai pengisi celah.

# Pipeline OSINT tiga-lapis: sumber publik → kepatuhan terstruktur



① COLLECTION

4 collector ber-poll memantau **sumber publik & legal** (Telegram 5m, Paste 15m, GitHub 30m, Google Dork 1j). *Bukan akses ilegal dark web.*



② INTELLIGENCE

Classifier **deterministik tervalidasi** (8 entitas) + risk scorer 0-100; dedup SHA-256; masking sebelum simpan.



③ ACTION

**Webhook ke SOC** (filter severity), **draft SEOJK 29/2022 siap-tinjau**, dashboard analis, audit-log.

| MASALAH                          | FITUR                                   | OUTCOME (ESTIMASI)                                 |
|----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Deteksi terlambat 168 hari       | Collection poll 5 mnt-1 jam             | Jendela deteksi → skala menit-jam                  |
| False positive membanjiri analis | Classifier validasi algoritmik + scorer | Triase terprioritaskan, skor dapat dijelaskan      |
| Gagal lapor 24 jam               | Draft SEOJK + webhook + audit-log       | Kepatuhan dapat dibuktikan & tertelusur            |
| Data bocor saat ditangani        | Masking dua-lapis + dedup + hash-only   | <code>raw_content</code> tak pernah keluar via API |

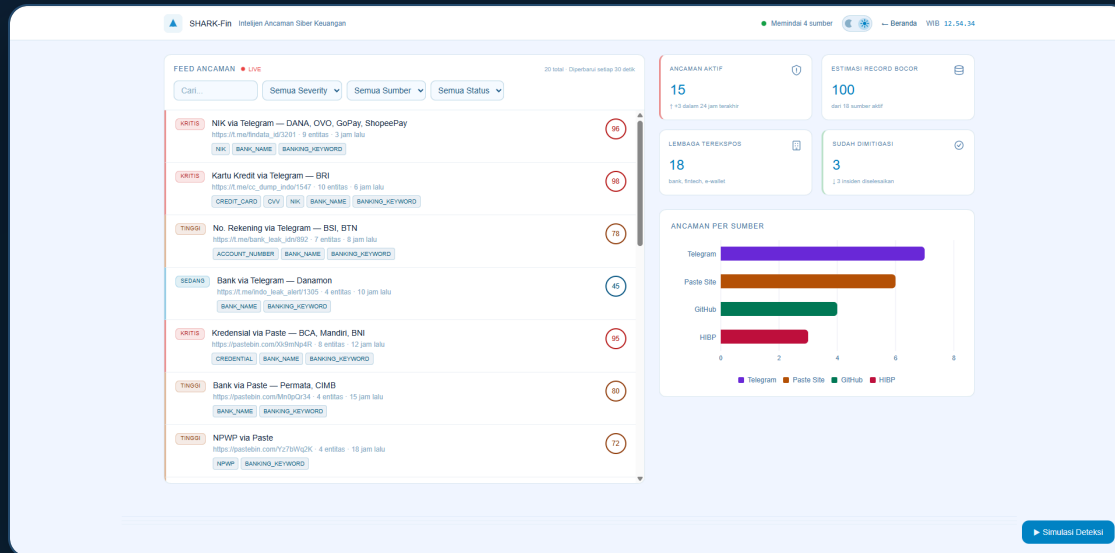
## Lihat sendiri: [shark-fin-zeta.vercel.app](https://shark-fin-zeta.vercel.app)



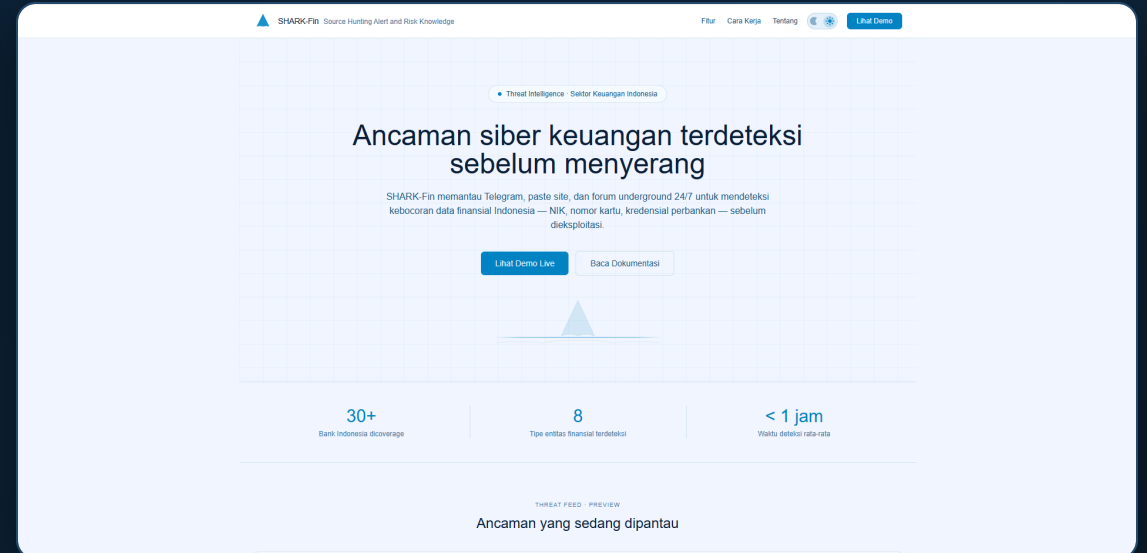
▶ [youtu.be/EK9RAGS0zDM](https://youtu.be/EK9RAGS0zDM)

- **Landing → Dashboard** — feed ancaman + filter severity/source/status.
- **Threat detail** — entitas **tersamar** ( `405290*****0000` , NIK `320101**` ) + skor + faktor risiko.
- **Status workflow** — `NEW→VERIFIED→MITIGATED` (ber-audit, `X-API-Key` ).
- **Ekspor laporan** — draft SEOJK 29/2022 Bab IX siap-tinjau.
- **Webhook & audit** — subscriber SOC + jejak audit.
- **"Simulasi Deteksi"** — animasi pipeline real-time.

# Antarmuka yang nyata berjalan



Dashboard analis — feed ancaman, kartu statistik, grafik per sumber



Landing — "Ancaman siber keuangan terdeteksi sebelum menyerang"

# Dua moat yang tidak dimiliki kompetitor

MOAT 1 · CLASSIFIER INDONESIA-NATIVE

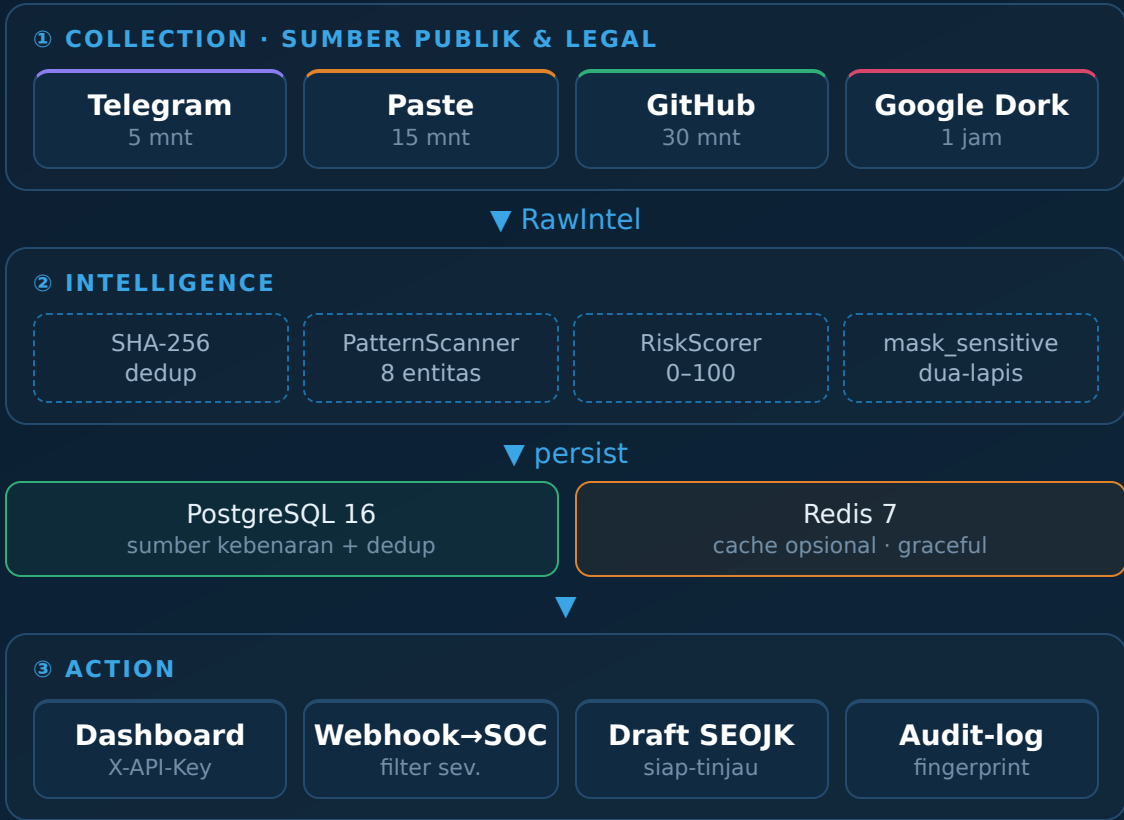
**Deterministik, explainable, auditable.** NIK (tanggal+provinsi), NPWP (checksum mod-10), kartu kredit (Luhn + **10 tabel BIN**), + rekening, kredensial, CVV, keyword ID. Setiap temuan **dapat dijelaskan & diaudit**.

MOAT 2 · JEMBATAN DETEKSI → REGULASI

Satu-satunya yang mengisi **draft SEOJK 29/2022 Bab IX** otomatis dari temuan (siap-tinjau). Indonesia **belum punya padanan FS-ISAC** sektor keuangan — gap inti yang dibidik.

| PEMAIN                             | FOKUS                     | GAP VS SHARK-FIN                                                                            |
|------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| CSIRTradar (Prosperita)            | Dark web monitoring lokal | Generik; tanpa classifier NIK/NPWP/BIN; tanpa output SEOJK; tak menysasar BPR/fintech kecil |
| Telkomsigma DRP                    | DRP enterprise BUMN       | Mahal/berat; tak terjangkau BPR & fintech kecil; tanpa output kepatuhan                     |
| Recorded Future / Group-IB / Cyble | DRP/threat-intel global   | Sangat mahal; tanpa native NIK/NPWP/BIN ID; tanpa output SEOJK                              |

# Monorepo · 4 layanan Docker Compose — sesuai kode



**Stack:** Python 3.11/FastAPI (async) · React 18/Vite 6 · PostgreSQL 16 · Redis 7 (opsional) · APScheduler.

```
collectors.collect() → RawIntel
→ SHA-256 → dedup Redis→Postgres
→ PatternScanner (8 entitas, validasi)
→ RiskScorer 0-100 → severity
→ mask_sensitive() → content_preview
→ persist Threat (raw tak keluar API)
→ dispatch_webhooks() + record_audit
```

**Keamanan (UU PDP Ps.16):** masking dua-lapis; mode **hash-only (default)**; actor audit = fingerprint SHA-256 (non-reversibel). Auth X-API-Key ; /health lapor DB & Redis.

*Batas jujur (roadmap): create\_all (belum Alembic), single-worker dev, enkripsi at-rest & RBAC belum ada.*

# Dari klaim Tahap-1 → bukti terverifikasi Tahap-2

| ASPEK               | TAHAP-1     | TAHAP-2 ✓          |
|---------------------|-------------|--------------------|
| Sumber OSINT aktif  | 2           | 4 collector        |
| Endpoint ber-auth   | 0           | 5 (X-API-Key)      |
| Raw content via API | Ya          | Tidak (masked)     |
| Webhook dispatch    | Placeholder | LIVE di pipeline   |
| Redis dedup-cache   | Klaim       | Nyata + /health    |
| Audit-log           | Klaim       | Live (fingerprint) |
| Tes otomatis        | —           | 102 lulus          |
| Bundle JS terbesar  | ~695 KB     | 382 KB             |

**Breakdown 102 tes:** 63 patterns · 16 scorer · 14 API · 5 webhook · 4 audit.  
**CI GitHub Actions** pada push/PR ke `backend/**` (Postgres 16).

**Kejujuran = integritas:** "NLP classifier" **dikoreksi** menjadi deteksi deterministik tervalidasi — dijadikan keunggulan *explainability*.

**Bisnis:** TAM/SAM/SOM eksplisit + perhitungan inline; rencana validasi pasar primer disiapkan.

Status: **PROTOTYPE FUNGSIONAL menuju pilot**. Bukti: demo live + repo ber-CI + 102 tes lulus.

# TAM / SAM / SOM — bottom-up, asumsi eksplisit

**Denominator terverifikasi (OJK/BI 2024-2025):** ~105 bank umum · ~1.360 BPR · 97 fintech P2P berizin · ~50 penerbit e-wallet · 3-4 regulator anchor.

TAM *EST/TH*

Rp 350–550 M

Seluruh LJK terawasi OJK + regulator

SAM *EST/TH*

Rp 70–100 M

Segmen realistis & wajib-patuh siber

SOM *EST/TH*

Rp 0,3–2,5 M

12-24 bln pasca-pilot

**SAM dihitung:**  $(45 \text{ bank Tier-2} \times \text{Rp } 50 \text{ jt/bln} \times 12) + (350 \text{ BPR/fintech Tier-3} \times \text{Rp } 10 \text{ jt/bln} \times 12) + 1 \text{ regulator} \sim \text{Rp } 0,4 \text{ M} \approx \text{Rp } 70 \text{ M}$ . **Segmentasi:** Regulator (anchor) / LJK besar (KBMI 3-4) / LJK kecil (BPR, fintech P2P).

**White space nyata:** BPR & fintech kecil diabaikan vendor enterprise, dan Indonesia belum punya padanan FS-ISAC sektor keuangan — pasar terdefinisi & didorong regulasi.

# SaaS B2B tiga tier + kontrak anchor-regulator

| TIER               | SEGMENT                                       | HARGA (ESTIMASI)                                                       |
|--------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Tier-1 Regulator   | OJK / BI / BSSN                               | Negosiasi; ~Rp 300-500 jt/th; feed lintas-lembaga + dashboard nasional |
| Tier-2 Profesional | Bank KBMI 3-4, bank digital, fintech menengah | ~Rp 30-75 jt/bln (~Rp 360-900 jt/th)                                   |
| Tier-3 Reguler     | BPR, fintech P2P kecil                        | ~Rp 8 jt/bln (rentang Rp 5-15 jt)                                      |

- **Tier-3 terjangkau:** deteksi **deterministik tanpa biaya GPU/ML** → margin tinggi.
- **Break-even (est):** 8 klien Tier-3 ATAU 2 klien Tier-2.
- **ARR (est, kapasitas solo):** Th-1 ~Rp 0,3-0,6 M · Th-2 ~Rp 2-2,5 M.
- **Asumsi:** siklus pilot→bayar 6-9 bln; 3 pilot → ~1-2 konversi.

ROI: Tier-3 Rp 8 jt/bln proporsional vs eksposur sanksi UU PDP (hingga 2% pendapatan tahunan) + biaya notifikasi/remediasi. Hibah OJK/PIDI/BI = bootstrap, bukan prasyarat.

# Kemitraan = go-to-market utama, bukan penjualan satuan

## KEY PARTNERS

- **OJK** — anchor + jalur regulasi yang memicu adopsi turunan LJK terawasi.
- **BSSN** — komplementer kerangka CIRT/krisis (Reg 1&2/2024) di sisi **hulu pra-insiden**.
- **PPATK** — intelijen keuangan.
- **Asosiasi** — PERBARINDO (BPR), AFPI/AFTECH (fintech P2P), ASPI (pembayaran) = kanal massal.

## JALUR DISTRIBUSI

- **Anchor-regulator** — feed OJK mendorong lembaga terawasi mengadopsi.
- **Asosiasi** — satu demo PERBARINDO menjangkau ~50 BPR → menekan CAC.
- **Webhook-native** — onboarding ke SOC/SIEM eksisting <1 hari.
- **PIDI** — akselerator, jaringan mentor, kemungkinan hibah.

Karena siklus regulator panjang, pendapatan Tahun-1 didahulukan via jalur **Tier-3/asosiasi**, bukan bergantung anchor. Funnel awal: demo publik live → pilot → langganan.

# Prototype → Pilot → Feed Regulator

| FASE               | PERIODE <i>(EST)</i> | FOKUS                                                                         |
|--------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Fase 1 — Prototype | Feb-Apr 2026         | <b>SELESAI</b> pipeline 4-collector, dashboard, webhook, draft SEOJK, 102 tes |
| Fase 2 — Penguatan | Apr-Jun 2026         | <b>Berjalan</b> — hardening, validasi pasar primer, advisor compliance        |
| Fase 3 — Pilot     | Jun-Sep 2026         | <b>Pilot 2-3 lembaga</b> — uji efektivitas MTTD nyata pertama                 |

**Visi Tahun-2:** feed pengawasan **lintas-lembaga (Suptech, analog FS-ISAC)** — network-effect: tiap lembaga baru menambah nilai feed bagi seluruh ekosistem. *Roadmap teknis: Alembic, multi-worker, multi-tenant, enkripsi at-rest, RBAC.*

THE ASK

- **Akses & endorsement** jalur OJK & asosiasi untuk 2-3 Lol / pilot.
- **Mentorship & jaringan PIDI** + eksplorasi hibah inovasi.
- **Dukungan rekrut** 1 backend/data engineer + 1 advisor compliance.



# Terima kasih

**Melindungi ekosistem  
keuangan digital Indonesia  
melalui intelijen ancaman  
proaktif**

**DEMO LIVE**

[shark-fin-zeta.vercel.app](https://shark-fin-zeta.vercel.app)

**REPOSITORI + CI**

[github.com/0xNoramiya/shark-fin](https://github.com/0xNoramiya/shark-fin)

► Video demo: [youtu.be/EK9RAGS0zDM](https://youtu.be/EK9RAGS0zDM)

Digdaya x Hackathon 2026 · PIDI · **Tim 418**